

PrimeCup

Ingeniería de Software

Solicitante: I.T.S. – Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda

Nombre de la empresa: CeiboTech

Grupo: 3.º BT Tecnologías de la Información

Unidad Curricular: Ingeniería de Software

Integrantes del grupo: Elias Giorgi, Facundo Doldán, Gonzalo Arbilla, Tomás Da Luz

Fecha de entrega: 14 / 09 / 2026

*Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda
Blvr. José Batlle y Ordóñez 3570 esq. Gral. Flores – Montevideo*

ÍNDICE

1. Organización del Equipo según Mantei y Constantine	3 - 7
2. Reglas del Equipo	7 - 8
3. Ciclo de Vida del Proyecto	8 - 10
4. Plan de Contingencias	10 - 12
5. Estudio de Factibilidad	12 - 15
6. ESRE — Especificación de Requerimientos de Software	15 - 25
7. Relevamiento de Datos.....	25 - 31
8. Diagramas UML	31 - 45
9. Bibliografía	45 - 46

1. Organización del Equipo según Mantei y Constantine

1.1 Introducción

El presente apartado describe y justifica la estructura organizativa adoptada por el equipo CeiboTech para el desarrollo del Sistema de Gestión Deportiva Modular (SGDM). La elección se fundamenta en los modelos de organización de equipos de software propuestos por Mantei (1981) y Constantine (1993), ampliamente utilizados en la ingeniería de software para definir cómo se distribuyen responsabilidades, se toman decisiones y se coordina el trabajo dentro de un equipo de desarrollo.

El equipo está conformado por cuatro integrantes: Gonzalo Arbilla, Facundo Doldán, Elias Giorgi y Tomás Da Luz. La estructura fue definida en la primera reunión del grupo el 20 de mayo de 2026 y se mantuvo estable a lo largo de todas las instancias de trabajo documentadas en las actas.

1.2 Modelos de Referencia

1.2.1 Modelo de Mantei

Mantei (1981) propone tres estructuras básicas para organizar equipos de software:

- **Democrática descentralizada (DD):** no hay líder permanente. Las decisiones se toman por consenso grupal y el liderazgo rota según la tarea. Favorece la creatividad y la participación igualitaria, pero puede ser lenta en la toma de decisiones.
- **Controlada descentralizada (CD):** existe un líder de proyecto que coordina, pero se forman subgrupos con cierta autonomía para resolver problemas específicos. Combina estructura con flexibilidad.
- **Controlada centralizada (CC):** hay un líder único que toma todas las decisiones. Es eficiente para proyectos bien definidos y de corto plazo, pero puede generar cuellos de botella si el líder no está disponible.

1.2.2 Modelo de Constantine

Constantine (1993) describe cuatro paradigmas de organización de equipos según su estructura de comunicación y toma de decisiones:

- **Paradigma cerrado:** jerarquía tradicional con autoridad centralizada. Eficiente pero poco adaptable.
- **Paradigma aleatorio:** equipo de individuos independientes, altamente creativo pero difícil de coordinar.
- **Paradigma abierto:** combina estructura con comunicación fluida. Decisiones por consenso con roles definidos. Equilibra creatividad y organización.
- **Paradigma sincrónico:** el equipo trabaja en paralelo en partes separadas del problema con mínima comunicación directa, coordinándose al integrar los resultados.

1.3 Estructura Elegida

El equipo CeiboTech adoptó una estructura híbrida que combina el modelo Controlado Descentralizado (CD) de Mantei con el paradigma Abierto de Constantine. En la práctica, esto significa que el equipo cuenta con un coordinador general que centraliza la comunicación con el instituto y facilita la toma de decisiones, pero cada integrante tiene autonomía sobre su área de responsabilidad (materia). Las decisiones importantes se toman por consenso o votación en las reuniones formales documentadas en las actas, mientras que las decisiones técnicas del día a día quedan a cargo del responsable de cada módulo.

La comunicación es fluida y horizontal: todos los integrantes participan en las reuniones, aportan ideas y tienen visibilidad del trabajo de los demás a través del tablero en Trello y el repositorio en GitHub. Esto es consistente con el paradigma abierto de Constantine, que favorece la participación activa con roles bien definidos: las decisiones no se toman por jerarquía sino de forma grupal, con énfasis en el diálogo, y sin una libertad tan amplia que diluya el compromiso individual de cada integrante con sus tareas.

1.4 Justificación de la Elección

1.4.1 Por qué no se eligió la estructura Democrática Descentralizada

Si bien la estructura democrática descentralizada favorece la participación igualitaria, presenta una desventaja crítica para el SGDM: la toma de decisiones puede volverse lenta cuando no hay un referente claro. El proyecto tiene fechas de entrega fijas e inamovibles coordinadas entre cuatro instituciones (27 de julio, 14 de septiembre y 9 de noviembre de 2026), lo que requiere una

estructura que permita avanzar con agilidad sin quedar bloqueada esperando consenso en cada decisión. Por esta razón se descartó este modelo como estructura principal.

1.4.2 Por qué no se eligió la estructura Controlada Centralizada

La estructura controlada centralizada concentra todas las decisiones en una sola persona, lo que genera un cuello de botella que el equipo consideró inadecuado para un proyecto con entregas parciales distribuidas en cinco materias diferentes (Ingeniería de Software, Full Stack, Administración de SO, Ciberseguridad y Tutoría UTULAB). Si el líder único no estuviera disponible o no tuviera dominio de todas las áreas técnicas, el avance del proyecto podría verse comprometido. Por eso también se descartó este modelo.

1.4.3 Por qué no se eligieron los paradigmas Cerrado, Aleatorio o Sincrónico de Constantine

De igual forma que se descartaron dos de las estructuras de Mantei, el equipo analizó y descartó los otros tres paradigmas propuestos por Constantine antes de optar por el abierto:

- **Paradigma cerrado:** se descartó porque su autoridad centralizada reproduce el mismo problema de cuello de botella identificado en la estructura Controlada Centralizada de Mantei, además de no favorecer la comunicación horizontal que el equipo buscaba mantener mediante Trello y las reuniones semanales.
- **Paradigma aleatorio:** se descartó porque, si bien favorece la creatividad individual, dificulta la coordinación entre integrantes que dependen unos de otros (por ejemplo, el frontend y el backend, o la documentación y el desarrollo), lo que resulta riesgoso dado el volumen de entregables cruzados entre materias.
- **Paradigma sincrónico:** se descartó porque supone partes del problema lo suficientemente independientes como para integrarse casi sin comunicación directa, algo que no se ajusta a un proyecto donde el frontend, el backend, la base de datos y la documentación de las cinco materias deben mantenerse coherentes entre sí de forma constante.

1.4.4 Por qué se eligió el modelo Controlado Descentralizado + Paradigma Abierto

La combinación de Controlado Descentralizado (Mantei) con el Paradigma Abierto (Constantine) resultó la más adecuada por las siguientes razones:

- Permite tener un coordinador general (Gonzalo Arbilla) que centraliza la comunicación con el instituto y facilita la toma de decisiones transversales, sin bloquear el avance de los demás integrantes.
- Cada integrante tiene autonomía y responsabilidad directa sobre su área, lo que acelera el trabajo y aprovecha las fortalezas individuales de cada uno.
- Las decisiones importantes (como la elección del nombre PrimeCup, la plataforma de repositorio GitHub o el uso de APA 7 para la documentación) se tomaron por consenso grupal en las reuniones documentadas en las actas, respetando la opinión de todos los integrantes.
- La comunicación horizontal mediante Trello y GitHub garantiza visibilidad del trabajo de todo el equipo sin necesidad de pasar por un único punto de control.
- El paradigma abierto de Constantine favorece la creatividad y la discusión de ideas, algo que el equipo considera importante en la etapa de análisis y diseño, donde se tomaron muchas decisiones de arquitectura y experiencia de usuario, sin caer en una libertad tan amplia que reduzca el compromiso individual con las tareas asignadas.

1.5 Roles Dentro del Equipo

Los roles del equipo se definieron en la primera reunión del 20 de mayo de 2026, como un ítem propio y distinto de la elección del paradigma organizacional. Es importante diferenciar dos niveles: por un lado, el rol de cada integrante dentro de la dinámica del equipo (por ejemplo, quién coordina y quién ejecuta tareas técnicas); por otro, las tareas asignadas por materia, que se reparten según la subdivisión curricular del proyecto y no constituyen en sí mismas un rol dentro del equipo de desarrollo.

Integrante	Rol dentro del equipo	Tareas asignadas (por materia)
Gonzalo Arbilla	Coordinador general / Líder de Ingeniería de Software	ESRE, diagramas UML, plan de proyecto, Gantt y documentación de la materia Ingeniería de Software.
Facundo Doldán	Responsable de Administración de Sistemas Operativos	Análisis del sistema operativo (AlmaLinux), scripts bash de gestión de usuarios, política de respaldos, configuración del servidor.
Elias Giorgi	Responsable de Programación / Full Stack	Maquetado HTML/CSS (Mobile First), repositorio GitHub, tablero Trello,

Integrante	Rol dentro del equipo	Tareas asignadas (por materia)
		entrevistas de relevamiento de datos, integración frontend.
Tomás Da Luz	Responsable de Ciberseguridad; representante del grupo ante el instituto	Identificación de amenazas y vulnerabilidades, políticas de contraseñas, controles de acceso, medidas de seguridad del sistema.

El rol de representante del grupo ante el instituto corresponde a Tomás Da Luz, conforme a lo establecido en las Reglas del Proyecto (ver 2. Reglas del Equipo), donde se lo designa además como responsable del voto de desempate en caso de empate en una votación grupal. La coordinación general que ejerce Gonzalo Arbilla es un rol interno de organización del equipo, distinto del rol de representación institucional.

2. Reglas del Equipo

- **Comunicación y Toma de Decisiones:** Las decisiones importantes del proyecto (cambios en el diseño, compras extraordinarias, modificaciones del software o cambios en la planificación) se toman mediante votación democrática por mayoría simple de los integrantes presentes en la reunión. Se espera una respuesta a los mensajes urgentes en un plazo máximo de 12 horas durante los días hábiles. En caso de ausencia de algún integrante, su voto no podrá ser emitido ni delegado a otro miembro del equipo. No se permite la abstención en las votaciones, debiendo cada integrante presente emitir un voto a favor o en contra de la propuesta. Cuando asisten únicamente tres integrantes, la decisión se adopta por mayoría simple, siendo necesarios al menos dos votos coincidentes. Cuando están presentes los cuatro integrantes y se produce un empate de dos votos contra dos, la propuesta no se aprueba y debe discutirse nuevamente en una reunión posterior. De manera excepcional, cuando existe una situación urgente que requiere una resolución inmediata y no es posible postergar la decisión sin afectar el desarrollo del proyecto o el cumplimiento de los plazos establecidos, el empate se resuelve mediante el voto de desempate del representante del grupo, Tomás Da Luz.
- **Registro de Avances:** Cada integrante debe documentar brevemente lo que hizo durante la semana (código, diseño de piezas o diagramas). Si

alguien se traba con un problema técnico, debe comunicarlo de inmediato para buscar una solución grupal.

- **Fondo de Materiales y Mantenimiento:** Se establece un aporte mensual obligatorio por integrante para cubrir eventuales gastos del proyecto (por ejemplo, impresiones o materiales de uso puntual).
- **Gestión de Entregas y Plazos:** Todas las tareas asignadas deben completarse y subirse a la plataforma compartida al menos 16 horas antes de la fecha límite oficial. Solo se consideran excepciones ante situaciones imprevistas y justificadas (problemas de salud, emergencias familiares o fallas técnicas comprobables) comunicadas al grupo con una antelación mínima de 24 horas cuando sea posible. En estos casos, el equipo evalúa conjuntamente una posible reprogramación de la tarea.
- **Organización de Reuniones:** Se realiza al menos una reunión grupal semanal para revisar avances, resolver problemas y planificar las tareas siguientes. La asistencia es obligatoria salvo causa justificada comunicada previamente al grupo con un máximo de 2 horas de anticipación. Las reuniones se realizan normalmente los miércoles después de las 17:30. Quien no pueda asistir debe ponerse al día con los temas tratados y las tareas asignadas.
- **Incumplimiento de Responsabilidades:** Cuando un integrante no cumple con las tareas asignadas, no participa en las reuniones sin justificación o mantiene una falta reiterada de comunicación, el grupo intenta resolver la situación mediante diálogo interno. Si el comportamiento persiste luego de ser advertido, el caso puede ser comunicado al docente o autoridad correspondiente.
- **Uso de Trello y Actualización de Tareas:** Todas las tareas del proyecto se registran y gestionan mediante Trello. Cada integrante es responsable de mantener actualizadas las tarjetas que tenga asignadas, reflejando correctamente el estado de avance de sus actividades. Las etiquetas de colores identifican al responsable de cada tarea; las tareas realizadas de manera conjunta se identifican mediante la etiqueta azul.
- **Colaboración y Redistribución de Trabajo:** Cuando un integrante completa sus tareas asignadas antes del plazo previsto, informa al grupo y colabora con las actividades pendientes que requieran apoyo. La finalización anticipada de las tareas no exime al integrante de continuar participando activamente en el desarrollo del proyecto hasta su finalización.

3. Ciclo de Vida del Proyecto

Para el desarrollo del SGDM, el equipo CeiboTech analizó los modelos de ciclo de vida más utilizados en ingeniería de software y tomó una decisión fundamentada considerando las características específicas del proyecto, los recursos disponibles y los plazos establecidos.

3.1 Modelo Elegido: Ciclo de Vida en Cascada

El equipo eligió el modelo de ciclo de vida en cascada (también conocido como modelo secuencial o waterfall) para el desarrollo del SGDM. Este modelo organiza el trabajo en etapas consecutivas y bien definidas: análisis de requerimientos, diseño del sistema, implementación, pruebas y mantenimiento. Cada fase debe completarse antes de que comience la siguiente, lo que impone una estructura ordenada y predecible sobre el proceso de desarrollo (Pressman & Maxim, 2020).

3.2 Fundamentación de la Elección

3.2.1 Marco de trabajo estable desde el inicio

La letra del proyecto publicada por el instituto establece con precisión el marco general del SGDM: los módulos obligatorios, las tecnologías a utilizar y los roles del sistema, a partir de los cuales el equipo especificó los requerimientos funcionales y no funcionales concretos durante la etapa de análisis, documentados en el ESRE (ver sección 6). La letra del proyecto define además las pautas de entrega y los criterios de evaluación, que, si bien no son requerimientos del sistema en sí mismos, aportan estabilidad y previsibilidad al proceso al fijar de antemano el alcance del trabajo esperado en cada instancia. Esta claridad inicial sobre el marco del proyecto es la condición que hace viable el modelo en cascada, ya que el principal riesgo de este modelo —la dificultad de incorporar cambios en etapas avanzadas— queda minimizado cuando las bases del proyecto son estables desde el comienzo.

3.2.2 Facilita la organización del equipo y el control de tiempos

El modelo en cascada divide el proyecto en fases claramente delimitadas, lo que permite distribuir las tareas entre los integrantes del equipo con mayor claridad y hacer un seguimiento preciso del avance mediante diagramas de Gantt. Dado que el proyecto tiene fechas de entrega fijas e inamovibles coordinadas entre cuatro instituciones, contar con un cronograma estructurado por fases facilita el cumplimiento de los plazos y reduce la incertidumbre.

3.2.3 Coherencia con la estructura de entregas del instituto

Las tres entregas del proyecto están alineadas naturalmente con las fases del modelo en cascada: la primera entrega (julio) corresponde al análisis y diseño; la segunda (septiembre) a la implementación inicial con los módulos básicos funcionando; y la tercera (noviembre) a la implementación completa con pruebas, documentación final y despliegue en Docker. Esta correspondencia hace que el modelo en cascada sea el más coherente con la estructura de evaluación definida por el instituto.

3.3 Etapas del Ciclo de Vida Aplicadas al SGDM

Fase	Período	Actividades principales
1. Análisis	Hasta 27/07/2026	Relevamiento de datos, ESRE (IEEE 29148), identificación de roles, maquetado Mobile First, análisis de seguridad inicial, identidad visual CeiboTech / PrimeCup.
2. Diseño	Hasta 14/09/2026	Diagramas UML (casos de uso y clases), modelo relacional de la BD, arquitectura MVC, plan de contingencias (sección 4), estudio de factibilidad (sección 5).
3. Implementación	Hasta 09/11/2026	Desarrollo del backend en PHP, módulos de competencia, integración frontend-backend, despliegue con Docker, scripts de administración del servidor.
4. Pruebas	Hasta 09/11/2026	Pruebas funcionales y unitarias (PHPUnit, Cypress), análisis OWASP, certificado TLS (mediante HTTPS), encuesta de calidad, métricas de proyecto.
5. Post-entrega / Mantenimiento	A partir de 09/11/2026	Correcciones surgidas de la defensa final, actualización de documentación y mejoras opcionales si el sistema base está completo.

3.4 Limitaciones del Modelo y Mitigación

El principal riesgo del modelo en cascada es la dificultad de incorporar cambios una vez que una fase ha sido completada. En el contexto del SGDM, este riesgo se mitiga de tres maneras: los requerimientos fueron definidos en detalle por el equipo durante la etapa de análisis a partir del marco fijado por el instituto, reduciendo la probabilidad de cambios sustanciales; el equipo elaboró un plan de contingencias que contempla escenarios de desvío (ver sección 4); y la

arquitectura modular del sistema permite aislar los cambios dentro de módulos específicos sin afectar el núcleo del sistema.

4. Plan de Contingencias

4.1 Introducción

Este documento establece las acciones preventivas y correctivas para garantizar la continuidad de PrimeCup, la plataforma de gestión de torneos deportivos desarrollada por CeiboTech, frente a eventos que puedan interrumpir su operación normal. El plan complementa lo señalado en la sección 3.4 (Limitaciones del Modelo y Mitigación) respecto de los riesgos propios de un ciclo de vida en cascada, y se centra específicamente en los escenarios de contingencia operativa identificados por el equipo durante la etapa de diseño.

4.2 Análisis de Riesgos y Evaluación de Impacto

Se identificaron tres escenarios críticos que representan el mayor riesgo para la operación de los torneos, evaluados según su impacto potencial sobre el servicio y la probabilidad estimada de ocurrencia:

Escenario	Impacto	Probabilidad	Prioridad
Caída del servidor / hosting	Crítico	Media	Alta
Ciberataque	Alto	Media	Alta
Pérdida o corrupción de datos	Alto	Baja	Media

La prioridad de cada escenario surge de combinar impacto y probabilidad: los escenarios de caída del servidor y de ciberataque se clasifican con prioridad alta por su impacto crítico o alto sobre la disponibilidad y la seguridad del sistema. La pérdida o corrupción de datos recibe una prioridad media debido a que, aunque puede afectar la continuidad y confiabilidad del servicio, el riesgo se reduce mediante las copias de seguridad automáticas y los mecanismos de recuperación previstos en los requerimientos no funcionales.

4.3 Protocolos de Respuesta de Emergencia

4.3.1 Escenario A: Caída del servidor (sitio web fuera de línea)

Objetivo: Restablecer el servicio en menos de 30 minutos.

Acciones inmediatas:

- El sistema de monitoreo automático alerta al administrador.
- Verificar si el fallo es del proveedor de hosting o un problema de código interno.
- Si el servidor principal no responde, activar el servidor de respaldo con la última versión guardada.
- Publicar un comunicado rápido en las redes oficiales de PrimeCup informando la pausa temporal del torneo.

4.3.2 Escenario B: Ciberataque o hackeo

Objetivo: Proteger los datos de los usuarios y mitigar la saturación de tráfico.

Acciones inmediatas:

- Aislar la base de datos afectada si se detecta un intento de filtración.
- Forzar el cierre de sesiones activas y bloquear las direcciones IP maliciosas.
- Notificar al responsable de Ciberseguridad del equipo (Tomás Da Luz) para evaluar el alcance del incidente y activar los controles de acceso definidos en el análisis de amenazas de la materia Ciberseguridad.
- Una vez contenido el incidente, documentar lo sucedido y revisar las políticas de contraseñas y controles de acceso vigentes para prevenir su repetición.

4.3.3 Escenario C: Pérdida o corrupción de datos

Objetivo: Recuperar la información afectada y asegurar la integridad de los datos de usuarios, torneos, partidos y resultados ante una falla de almacenamiento o corrupción de la base de datos.

Acciones inmediatas:

- Poner el sistema en modo de mantenimiento si la integridad de los datos no puede garantizarse.
- Documentar el incidente y, si corresponde, informar a los usuarios afectados sobre la interrupción y los tiempos estimados de resolución.
- Restaurar la base de datos desde el respaldo disponible y verificar la integridad de usuarios, torneos, partidos y resultados.

4.4 Matriz de Comunicación (Roles)

En caso de crisis, el equipo de CeiboTech actuará bajo el siguiente esquema de responsabilidades:

Rol	Responsabilidad en la crisis
Administrador del Sistema	Detecta la falla técnica y se encarga de solucionarla.
Coordinador de Torneos	Pausa las partidas y reajusta los horarios.
Encargado de Comunicación	Publica información en las redes sociales y responde las dudas de los usuarios.

4.5 Revisión y Actualización del Plan

Este plan de contingencias se revisará junto con el resto de la documentación de diseño en cada instancia de entrega del proyecto (14 de septiembre y 9 de noviembre de 2026), incorporando los ajustes que surjan a medida que avance la implementación del backend, la integración de nuevos módulos o cambios relevantes en la arquitectura. Cualquier modificación relevante se documentará en las actas de reunión del equipo, siguiendo el mismo esquema de toma de decisiones definido en la sección 2 (Reglas del Equipo).

5. Estudio de Factibilidad

El presente estudio de factibilidad analiza la viabilidad de PrimeCup desde cinco perspectivas complementarias —técnica, económica, operativa, legal y de tiempo—, con el fin de determinar si el proyecto puede llevarse a cabo con los recursos y plazos disponibles para el equipo CeiboTech.

5.1 Factibilidad Técnica

Para PrimeCup, se plantea desarrollar una plataforma web destinada a la gestión y consulta de torneos deportivos, mentales y electrónicos. El sistema permitirá registrar y administrar torneos, equipos y participantes, generar fixtures, consultar partidos, resultados y posiciones, y mostrar información relacionada con las competencias.

Para llevar adelante el desarrollo se cuenta con herramientas de programación y diseño web, además de computadoras con acceso a Internet. El proyecto se desarrolla utilizando tecnologías habituales para aplicaciones web: HTML, CSS y

JavaScript para la interfaz, PHP como tecnología de servidor para gestionar la lógica del sistema, y MySQL como base de datos relacional para almacenar la información (ver sección 6.3, Decisiones de Diseño e Implementación).

En cuanto a la infraestructura, PrimeCup no requiere equipamiento especializado. El sistema se aloja en un servidor bajo AlmaLinux y se despliega mediante contenedores Docker, lo que permite reproducir el entorno de forma consistente entre el equipo de desarrollo y el instituto. La base de datos almacena la información de usuarios, equipos, torneos, partidos, resultados y tablas de posiciones.

5.2 Factibilidad Económica

En la etapa inicial, los costos se mantienen relativamente bajos, ya que gran parte del desarrollo es realizado por el equipo de CeiboTech utilizando herramientas de programación y diseño gratuitas o con planes accesibles, conforme a lo establecido en las limitaciones de recursos del proyecto (ver sección 6.5.3). Tampoco es necesario adquirir equipamiento especializado para comenzar el proyecto, dado que se trabaja con computadoras convencionales y conexión a Internet.

A futuro, PrimeCup podría generar ingresos mediante diferentes alternativas, como planes para organizadores de torneos, servicios adicionales para clubes y organizaciones deportivas, publicidad dentro de la plataforma o funcionalidades premium. Cualquier modelo de monetización se analizará como una evolución independiente del sistema base; el procesamiento de pagos y la gestión de transacciones económicas no forman parte de PrimeCup.

También se deberá tener en cuenta el costo de mantenimiento y actualización del sistema, así como posibles gastos de dominio y almacenamiento a medida que aumente la cantidad de usuarios y torneos registrados.

5.3 Factibilidad Operativa

PrimeCup está diseñado para facilitar la organización de torneos deportivos, permitiendo que los administradores y organizadores puedan crear y configurar competencias, registrar equipos y participantes, organizar partidos, cargar resultados y consultar las tablas de posiciones. De esta manera, se busca reducir el trabajo manual y centralizar la información en una única plataforma, en línea con los problemas identificados durante el relevamiento de datos con

usuarios y organizadores de torneos (ver sección 7.5, Conclusiones del Relevamiento).

Los usuarios acceden al sistema mediante una interfaz sencilla e intuitiva, evitando que sea necesario contar con conocimientos técnicos avanzados para utilizar sus principales funciones. Los administradores y organizadores tienen acceso a las herramientas necesarias para gestionar los torneos, mientras que los participantes y el público general pueden consultar información como próximos partidos, resultados y posiciones.

Para garantizar un correcto funcionamiento, se realizarán pruebas antes de la puesta en funcionamiento de PrimeCup, con el objetivo de detectar errores y comprobar que las diferentes funciones del sistema sean fáciles de utilizar, conforme a lo previsto en la fase de Pruebas del ciclo de vida del proyecto (ver sección 3.3). También se realizará mantenimiento y actualizaciones cuando sea necesario.

5.4 Factibilidad Legal

Al tratarse de una plataforma web que gestiona información de usuarios, equipos y torneos, es necesario tener en cuenta la protección de los datos personales. PrimeCup deberá informar a los usuarios qué datos se recopilan, para qué se utilizan y cómo serán protegidos, evitando utilizar o compartir información personal sin la correspondiente autorización, en concordancia con el objetivo de privacidad valorado de forma unánime por los participantes del relevamiento de datos (ver sección 7.4).

También será necesario establecer términos y condiciones de uso de la plataforma, donde se indiquen las responsabilidades de CeiboTech y de los usuarios, las normas para utilizar el sistema y las condiciones relacionadas con la participación y organización de los torneos.

Si en el futuro se define un modelo de monetización, este deberá analizarse como una evolución independiente del sistema base y deberá contemplar las obligaciones legales y tributarias que correspondan. El procesamiento de pagos y la gestión de transacciones económicas no forman parte de PrimeCup.

5.5 Factibilidad de Tiempo

Primero se definieron los requisitos y las funciones que debía tener PrimeCup, teniendo en cuenta las necesidades de los organizadores y participantes de los torneos relevadas en la sección 7. Luego se realizó el diseño de las diferentes

pantallas y se desarrolla la plataforma de forma progresiva, siguiendo las fases del ciclo de vida en cascada descritas en la sección 3.

Una vez implementadas las funciones principales, se realizan pruebas para detectar errores y comprobar que el sistema funcione correctamente. En caso de encontrar problemas, se realizan las correcciones necesarias antes de presentar la versión final del proyecto.

La organización por etapas permite distribuir adecuadamente el trabajo y realizar un seguimiento del avance del proyecto mediante diagramas de Gantt. También se priorizan las funciones más importantes para asegurar que las características principales de PrimeCup estén terminadas dentro del plazo disponible, considerando que las fechas de entrega (27 de julio, 14 de septiembre y 9 de noviembre de 2026) son fijas e inamovibles.

6. ESRE — Especificación de Requerimientos de Software

El presente apartado sigue la estructura definida por la norma IEEE 29148 para la especificación de requerimientos de software. Su propósito es establecer de forma clara y verificable los requerimientos del Sistema de Gestión Deportiva Modular (SGDM), desarrollado por el grupo CeiboTech como proyecto de egreso del Bachillerato Tecnológico en Tecnologías de la Información del I.T.S. Arias-Balparda. Los requerimientos descritos surgen del relevamiento de datos realizado (ver sección 7), del análisis de la letra del proyecto y del prototipo funcional desarrollado en HTML y CSS durante la primera entrega.

6.1 Propósito

El SGDM tiene como finalidad facilitar la organización, administración y seguimiento de torneos deportivos, mentales y electrónicos mediante una plataforma web centralizada. El sistema busca resolver la problemática actual de los organizadores de torneos, que dependen de planillas manuales, herramientas dispersas o soluciones diseñadas para un único tipo de competencia.

Este documento está dirigido a los integrantes del equipo de desarrollo CeiboTech, a los docentes evaluadores y a cualquier stakeholder que necesite comprender el propósito, el alcance y los requerimientos del sistema. La descripción detallada de qué funcionalidades ofrecerá la plataforma se

desarrolla en el apartado 6.2 (Alcance), a fin de no mezclar el propósito general del sistema con el detalle de sus funcionalidades.

6.2 Alcance

La plataforma permitirá administrar torneos de diferentes formatos (liga, eliminación directa y sistema suizo), registrar participantes y equipos, generar fixtures automáticamente, registrar resultados y visualizar tablas de posiciones y clasificaciones. También permitirá a los usuarios consultar calendarios y resultados de forma pública sin necesidad de registrarse.

El sistema comprende las siguientes vistas y módulos identificados en el prototipo de primera entrega: página de inicio (index), búsqueda y filtrado de torneos (busqueda), detalle de torneo con tabla de posiciones y calendario de fechas (detalle, fechas), creación de torneo (crear-torneo), perfil de usuario (perfil), configuración de cuenta (configuracion), panel de administración (admin), inicio de sesión (login), registro (register) y sección informativa (como-functiona).

6.2.1 Dentro del alcance

- **Módulo de autenticación:** registro con nombre de usuario, nombre completo, correo electrónico, celular y contraseña; inicio de sesión con usuario o correo; recuperación de contraseña; gestión de sesiones.
- **Módulo de perfil:** visualización y edición de nombre completo, nombre de usuario, bio, foto de perfil; historial de torneos participados; historial de resultados; configuración de correo, celular y contraseña.
- **Módulo de creación de torneos:** formulario con nombre, deporte o categoría, descripción corta (máx. 200 caracteres), tipo de torneo (liga / eliminación directa / sistema suizo), modalidad (individual o por equipos), máximo de participantes, fechas de inicio y cierre de inscripciones, fecha de inicio del torneo y duración estimada.
- **Módulo de búsqueda y filtrado:** búsqueda por nombre de torneo, filtro por deporte, filtro por tipo de torneo, filtro por estado (inscripciones abiertas, en curso, finalizado).
- **Módulo de detalle de torneo:** información general del torneo, tabla de posiciones con puntos por equipo, calendario de enfrentamientos con estados (jugada, próxima, pendiente) y cupos disponibles.

- **Módulo de administración:** dashboard con resumen de usuarios y torneos recientes, gestión de usuarios (estados: activo, suspendido), gestión de torneos (estados: en curso, abierto, finalizado), accesos rápidos a creación de torneo, gestión de módulos, reportes y exportación, configuración del sistema.
- **Módulo de consulta pública:** visualización de torneos disponibles, calendarios y resultados sin necesidad de autenticación.
- Registro de auditoría de cambios en la base de datos.
- Despliegue mediante Docker con datos de prueba (mínimo 50 registros por componente).

6.2.2 Fuera del alcance

- Procesamiento o gestión de pagos y transacciones económicas.
- Integración con redes sociales.
- Inteligencia artificial embebida.
- Arbitraje automático de partidos.
- Sistema de apuestas o venta de entradas.
- Control de acceso físico a eventos.
- Transmisión en vivo de partidas.
- Notificaciones por correo electrónico o SMS (versión base).

6.3 Decisiones de Diseño e Implementación

A diferencia del alcance funcional descrito en 6.2, este apartado reúne las decisiones técnicas de diseño e implementación tomadas por el equipo de desarrollo, que no constituyen requerimientos exigidos por los usuarios ni por la letra del proyecto, sino elecciones propias del equipo sobre cómo construir el sistema. El SGDM es una aplicación web desarrollada con PHP (backend), HTML, CSS y JavaScript (frontend), utilizando MySQL como gestor de base de datos relacional. La arquitectura sigue el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) y el sistema se despliega mediante contenedores Docker sobre AlmaLinux.

6.4 Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones

A continuación se detallan los términos técnicos, acrónimos y abreviaciones utilizados a lo largo de este documento:

Término / Acrónimo	Definición
SGDM	Sistema de Gestión Deportiva Modular. Nombre del sistema desarrollado por CeiboTech.
PrimeCup	Nombre comercial de la aplicación web desarrollada por el equipo CeiboTech.
CeiboTech	Nombre del equipo de desarrollo del proyecto.
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers. Organismo que establece estándares tecnológicos internacionales.
IEEE 29148	Norma internacional para la especificación de requerimientos de sistemas y software.
ESRE / SRS	Especificación de Requerimientos de Software. Documento que define los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.
RF	Requerimiento Funcional. Define qué debe hacer el sistema.
RNF	Requerimiento No Funcional. Define cómo debe comportarse el sistema (rendimiento, seguridad, usabilidad, etc.).
MVC	Modelo-Vista-Controlador. Patrón de arquitectura que separa la lógica de negocio, la presentación y el acceso a datos.
PHP	Hypertext Preprocessor. Lenguaje de programación del lado del servidor utilizado en el backend del SGDM.
MySQL	Sistema de gestión de bases de datos relacional utilizado para la persistencia de datos del SGDM.
HTML / CSS / JS	HyperText Markup Language / Cascading Style Sheets / JavaScript. Tecnologías del frontend del SGDM.
Docker	Plataforma de contenedores para desplegar aplicaciones de forma portable y reproducible.
AlmaLinux	Sistema operativo basado en RHEL utilizado en el servidor del proyecto.
OWASP	Open Worldwide Application Security Project. Su Top 10 lista las vulnerabilidades web más críticas.
SSL/TLS	Protocolos de cifrado para la comunicación segura entre cliente y servidor.

Término / Acrónimo	Definición
CDN	Content Delivery Network. Usado para cargar Font Awesome 6.5 desde un servidor externo.
UML	Unified Modeling Language. Lenguaje de modelado para la documentación de sistemas de software.
CRUD	Create, Read, Update, Delete. Operaciones básicas de gestión de datos en una base de datos.
Fixture	Calendario de enfrentamientos generado automáticamente por el sistema según el tipo de torneo.
Liga	Formato de torneo donde todos los participantes se enfrentan entre sí al menos una vez.
Eliminación directa	Formato donde el perdedor de cada enfrentamiento queda eliminado de la competencia.
Sistema suizo	Formato donde los participantes se emparejan por rendimiento acumulado, evitando repeticiones.
Stakeholder	Parte interesada en el proyecto: docentes, organizadores, participantes o cualquier usuario afectado.
Badge	Etiqueta visual de estado en la interfaz. En PrimeCup se usan: verde (activo/inscripciones abiertas), naranja (en curso), rojo (suspendido/finalizado).
ITS / I.T.S.	Instituto Tecnológico Superior. Institución educativa solicitante del proyecto.
BT	Bachillerato Tecnológico. Plan de estudios en el que se enmarca el proyecto de egreso.

6.5 Limitaciones

6.5.1 Restricciones técnicas

El sistema requiere conexión a Internet para las funcionalidades que impliquen acceso remoto al servidor. Será compatible con los navegadores modernos más utilizados (Chrome, Firefox, Edge y Safari en sus versiones actuales), sin garantizar su funcionamiento en versiones muy antiguas. El uso de las tecnologías definidas por el equipo (ver 6.3 Decisiones de Diseño e Implementación) implica que el sistema dependa de un entorno de servidor compatible con dichas herramientas.

6.5.2 Limitaciones de tiempo

El proyecto deberá completarse dentro de los plazos establecidos por el instituto: primera entrega el 27 de julio de 2026, segunda entrega el 14 de septiembre de 2026, entrega final el 9 de noviembre de 2026 y defensas entre el 23 y el 25 de noviembre de 2026. Estas fechas son inamovibles dado que están coordinadas entre cuatro instituciones.

6.5.3 Limitaciones de recursos

El proyecto será desarrollado por un equipo de entre tres y cuatro estudiantes. Las pruebas se realizarán con los recursos disponibles en el instituto y en los equipos personales del grupo. Se utilizarán exclusivamente herramientas y software de acceso libre o gratuito. El entorno de servidor será configurado sobre AlmaLinux, el sistema operativo utilizado durante el cursado.

6.5.4 Limitaciones de alcance

Las funcionalidades opcionales definidas en la letra del proyecto (exportación en PDF, notificaciones, módulo de grupos + playoffs, panel estadístico avanzado) solo podrán ser consideradas si el sistema base está completo y funcionando. No reemplazan los requerimientos mínimos en ningún caso.

6.6 Roles y Perfiles de Usuario

La siguiente tabla identifica los perfiles de usuario del SGDM y sus funciones y permisos, revisados y ajustados a lo solicitado en la letra del proyecto.

Rol	Descripción	Funciones principales	Permisos
Administrador general	Control total del sistema.	Administrar usuarios y roles. Gestionar torneos. Crear, modificar y eliminar organizadores.	Acceso completo al sistema.
Organizador de torneo	Gestiona los torneos que le asigna el Administrador general.	Registrar equipos. Programar partidos. Registrar resultados. Actualizar la tabla de posiciones del torneo asignado.	Acceso a los torneos que tiene asignados.
Participante	Inscrito en un torneo.	Inscribirse en torneos disponibles. Consultar calendario. Ver resultados. Actualizar perfil.	Acceso a su información.
Usuario público	Visitante.	Consultar torneos. Ver equipos. Ver resultados públicos.	Solo lectura.

Nota: se incorporó la inscripción a torneos disponibles como función principal del perfil Participante, dado que dicha capacidad está contemplada explícitamente como requerimiento funcional (RF-03.7) y es consistente con la descripción del rol como usuario "inscrito en un torneo".

Nota: conforme a la letra del proyecto y a la implementación del sistema, la creación de torneos es exclusiva del Administrador general (RF-03.1); el Organizador de torneo no crea torneos, sino que gestiona los que el Administrador general le asigna (RF-03.8).

6.7 Requerimientos Funcionales

Los siguientes requerimientos funcionales fueron identificados a partir del relevamiento de datos, la letra del proyecto y el análisis del prototipo desarrollado durante la primera entrega. Se listan organizados por módulo.

RF-01 Módulo de Autenticación y Registro

ID	Nombre	Descripción
RF-01.1	Registro de usuario	El sistema permitirá registrar un nuevo usuario con los campos: nombre de usuario, nombre completo, correo electrónico, número de celular y contraseña (mínimo 8 caracteres). Todos los campos excepto celular son obligatorios.
RF-01.2	Inicio de sesión	El sistema permitirá iniciar sesión con usuario o correo electrónico y contraseña. Mostrará mensajes de error descriptivos ante credenciales incorrectas.
RF-01.3	Recuperación de contraseña	El sistema ofrecerá una opción de recuperación de contraseña desde la pantalla de login.
RF-01.4	Cierre de sesión	El sistema permitirá cerrar sesión desde cualquier vista autenticada.
RF-01.5	Control de roles	El sistema diferenciará cuatro roles: administrador general, organizador de torneo, participante y usuario público. Cada rol tendrá acceso únicamente a las funcionalidades que le corresponden.

RF-02 Módulo de Perfil de Usuario

ID	Nombre	Descripción
RF-02.1	Ver perfil	El usuario autenticado podrá visualizar su perfil con nombre, nombre de usuario, bio, torneos en los que participa e historial de resultados.
RF-02.2	Editar perfil	El usuario podrá editar su nombre completo, nombre de usuario y bio (máx. 200 caracteres).
RF-02.3	Foto de perfil	El usuario podrá cargar o cambiar su foto de perfil.
RF-02.4	Configuración de cuenta	El usuario podrá actualizar su correo electrónico y número de celular, y cambiar su contraseña ingresando la contraseña actual y la nueva dos veces para confirmar.

RF-03 Módulo de Torneos

ID	Nombre	Descripción
RF-03.1	Crear torneo	El administrador general podrá crear un torneo completando: nombre, deporte o categoría, descripción (máx. 200 caracteres), tipo (liga / eliminación directa / sistema suizo), modalidad (individual / por equipos), máximo de participantes, fechas de inscripción e inicio, y duración estimada.
RF-03.2	Deportes disponibles	El sistema soportará los siguientes deportes en la creación de torneos: fútbol 11, fútbol 5, básquetbol, tenis, pádel, ping pong, ajedrez, truco, damas, CS2, League of Legends, Fortnite, Valorant, Rocket League y otro (campo libre).
RF-03.3	Estados del torneo	El sistema gestionará los siguientes estados: inscripciones abiertas, en curso y finalizado. Los estados se reflejarán visualmente mediante badges de color en toda la interfaz.
RF-03.4	Detalle del torneo	Cualquier usuario (autenticado o público) podrá consultar la información completa de un torneo: nombre, deporte, tipo, descripción, cupos disponibles, tabla de posiciones y calendario de enfrentamientos.
RF-03.5	Tabla de posiciones	El sistema mostrará la tabla de posiciones actualizada con: posición, nombre del equipo o participante y puntos acumulados. El líder se destacará visualmente.
RF-03.6	Calendario de fechas	El sistema mostrará los enfrentamientos con su estado (jugada, próxima, pendiente) y las fechas correspondientes.

ID	Nombre	Descripción
RF-03.7	Inscripción a torneo	El participante autenticado podrá inscribirse a un torneo disponible desde la página de detalle. El sistema validará que haya cupos disponibles y que el período de inscripción esté activo.
RF-03.8	Asignación de organizador	El administrador general podrá asignar (o quitar) un organizador de torneo responsable de gestionar un torneo ya creado. El organizador asignado podrá registrar equipos, programar partidos y cargar resultados de ese torneo.

RF-04 Módulo de Búsqueda

ID	Nombre	Descripción
RF-04.1	Búsqueda por nombre	El sistema permitirá buscar torneos ingresando texto libre para filtrar por nombre de torneo.
RF-04.2	Filtro por deporte	El usuario podrá filtrar la lista de torneos por deporte o categoría.
RF-04.3	Filtro por tipo	El usuario podrá filtrar los torneos por tipo: liga, eliminación directa o sistema suizo.
RF-04.4	Filtro por estado	El usuario podrá filtrar los torneos por estado: inscripciones abiertas, en curso o finalizado.
RF-04.5	Resultados de búsqueda	Los resultados mostrarán tarjetas con: nombre del torneo, deporte, tipo, estado actual y cantidad de participantes inscriptos.

RF-05 Módulo de Administración

ID	Nombre	Descripción
RF-05.1	Dashboard	El administrador tendrá acceso a un panel con resumen de usuarios recientes, torneos recientes y accesos rápidos a las funciones principales.
RF-05.2	Gestión de usuarios	El administrador podrá ver el listado de usuarios con sus estados (activo / suspendido) y gestionar su habilitación o suspensión.
RF-05.3	Gestión de torneos	El administrador podrá ver todos los torneos con sus estados (en curso / abierto / finalizado) y gestionarlos.

ID	Nombre	Descripción
RF-05.4	Creación desde admin	El administrador podrá crear nuevos torneos directamente desde el panel de administración.
RF-05.5	Gestión de módulos	El administrador podrá habilitar o deshabilitar los módulos de competencia disponibles en el sistema.
RF-05.6	Exportación	El sistema contará con una sección de exportación de datos (funcionalidad a implementar en entregas posteriores).
RF-05.7	Configuración del sistema	El administrador podrá acceder a la configuración general del sistema desde el panel de administración.

6.8 Requerimientos No Funcionales

RNF-01 Usabilidad

ID	Descripción
RNF-01.1	El sistema deberá ser usable por personas sin conocimientos técnicos. Los formularios deberán incluir mensajes de error descriptivos que expliquen el problema y orienten al usuario sobre cómo corregirlo.
RNF-01.2	La interfaz deberá aplicar la filosofía Mobile First mediante Flexbox y media queries, con breakpoints en 600px y 900px.
RNF-01.3	Los botones y elementos interactivos deberán contar con estados hover y active mediante transiciones CSS para indicar su interactividad sin necesidad de JavaScript.
RNF-01.4	La navegación principal deberá ser accesible desde todas las vistas mediante un navbar fijo en la parte superior.

RNF-02 Seguridad

ID	Descripción
RNF-02.1	Las contraseñas deberán almacenarse con hashing seguro (bcrypt) antes de guardarse en la base de datos.
RNF-02.2	El sistema deberá implementar validaciones tanto en frontend como en backend para todas las entradas de usuario.
RNF-02.3	El sistema deberá protegerse contra los ataques listados en el OWASP Top 10 (OWASP Foundation, 2021), incluyendo SQL injection y XSS.

ID	Descripción
RNF-02.4	El sistema deberá implementar un certificado TLS (mediante HTTPS) para cifrar el tráfico entre cliente y servidor.
RNF-02.5	Cada operación de escritura en la base de datos deberá validar el rol del usuario antes de ejecutarse.

RNF-03 Rendimiento y disponibilidad

ID	Descripción
RNF-03.1	El sistema deberá implementar backups automáticos de la base de datos mediante scripts bash ejecutados por cron.
RNF-03.2	El sistema deberá contar con un sistema de monitoreo del servidor (Zabbix, Grafana u otro) para detectar caídas o anomalías.
RNF-03.3	La tipografía Segoe UI / system-ui deberá cargarse desde el sistema operativo del cliente, sin dependencias externas, para minimizar el tiempo de carga de la interfaz.

RNF-04 Mantenibilidad y portabilidad

ID	Descripción
RNF-04.1	El sistema deberá estar desplegado mediante Docker con Docker Compose, lo que permitirá su instalación en cualquier entorno compatible sin configuración manual adicional.
RNF-04.2	Los estilos del sistema deberán definirse mediante variables CSS en un único archivo styles.css, garantizando consistencia visual en todas las vistas.
RNF-04.3	La estructura de carpetas del proyecto deberá estar organizada siguiendo la arquitectura MVC, con separación clara entre modelos, vistas y controladores.

7. Relevamiento de Datos

El presente apartado documenta las técnicas de relevamiento de datos elegidas por el equipo CeiboTech, los instrumentos utilizados y los resultados obtenidos. El relevamiento tuvo como objetivo identificar las necesidades, expectativas y problemáticas reales de los futuros usuarios del sistema antes de comenzar el diseño e implementación de la plataforma.

Se realizaron tres instancias de relevamiento: una entrevista semiestructurada y dos encuestas mediante un mismo formulario. Cada técnica fue elegida de forma deliberada considerando el perfil de los participantes y el tipo de información que se buscaba obtener (Hernández Sampieri et al., 2018).

7.1 Técnicas Utilizadas

7.1.1 Entrevista semiestructurada

La entrevista semiestructurada es una técnica de relevamiento cualitativa en la que el entrevistador cuenta con una guía de preguntas predefinidas pero tiene la flexibilidad de profundizar o reformular según las respuestas del entrevistado. A diferencia de la entrevista estructurada, permite explorar temas que surgen de forma espontánea durante la conversación (Kvale, 2011).

En el caso del SGDM, se realizó una entrevista semiestructurada el 12 de julio de 2026 vía Discord, de aproximadamente 15 minutos de duración, con un entrevistado de perfil experto: LATAM Community & Operations Lead para TFT LATAM en Riot Games, con experiencia como participante en el primer mundial de TFT Set 3.5 y como co-organizador de torneos a nivel LATAM.

La guía de preguntas de la entrevista se elaboró a partir de los mismos ejes temáticos del formulario de encuesta (experiencia previa, necesidades del sistema, usabilidad, seguridad), de modo de poder comparar los resultados entre ambas técnicas. A diferencia del formulario, sin embargo, la entrevista se realizó de forma oral y conversacional, lo que permitió repreguntar y profundizar; esto se refleja en los datos adicionales que surgieron espontáneamente, como la mención de la migración de la organización del entrevistado hacia Faceit, que no habrían surgido de un formulario cerrado.

Justificación de la elección

Se eligió la entrevista semiestructurada para este perfil porque el entrevistado contaba con experiencia avanzada tanto como participante como organizador de torneos a nivel profesional. Esto hacía necesario un formato que permitiera explorar en profundidad sus vivencias específicas, algo que un formulario cerrado no hubiera podido capturar con el mismo nivel de detalle.

Resultados relevantes obtenidos

- **Herramientas actuales:** el entrevistado confirmó que incluso a nivel mundial se siguen usando planillas Excel para gestionar torneos, generando pausas de más de una hora en las competencias.

- **Funcionalidades indispensables:** ranking actualizado en tiempo real con respaldo de capturas, inscripción y check-in de participantes.
- **Usabilidad:** valoró la facilidad de uso en 5/10, y mencionó que su organización migró a otra plataforma (Faceit) por problemas de usabilidad — lo que evidencia que este es un factor diferenciador clave.
- **Autenticación:** prefiere que existan ambas opciones (usuario/contraseña y cuenta externa).
- **Idioma:** consideró necesario el soporte en inglés para una plataforma con proyección regional.
- **Privacidad:** valoró la protección de datos personales en 10/10.
- **Dispositivo principal:** PC.

7.1.2 Encuesta (formulario semiestructurado)

La encuesta es una técnica de relevamiento cuantitativa y cualitativa que permite recopilar información estandarizada de múltiples participantes mediante un conjunto de preguntas predefinidas, con opciones de respuesta cerrada (opción múltiple, escala) y campos abiertos (Hernández Sampieri et al., 2018).

Se aplicó el mismo formulario (Formulario de Relevamiento de Datos SGDM) en dos instancias independientes, el 19 de julio de 2026, en formato virtual vía Discord. Los participantes fueron: Luis González, con experiencia en torneos de TFT, Dota 2 y CS:GO; y Agustín Sánchez, con experiencia en torneos de Fortnite tanto públicos como organizados por comunidades.

Justificación de la elección

Se eligió el formulario de encuesta para estos dos participantes porque su perfil era el de jugadores habituales de torneos (no organizadores profesionales), lo que hacía más adecuado un formato estructurado que permitiera comparar sus respuestas entre sí y con las del entrevistado experto. El formulario permitió recopilar datos en menor tiempo y con menor carga para los participantes.

Resultados relevantes obtenidos

- **Herramientas actuales:** ambos participantes mencionaron OLA.gg como plataforma de torneos conocida, junto con Discord para coordinación. Los problemas identificados fueron lentitud, dificultades para confirmar resultados e información dispersa.

- **Funcionalidades indispensables:** ranking, inscripción, check-in, calendario y gestión de equipos fueron marcadas por ambos. Agustín Sánchez agregó notificaciones y chat.
- **Información deseada:** ambos coincidieron en querer ver puntos, ranking y clasificación general. Agustín sumó estadísticas individuales, historial de torneos e información de partidas en vivo.
- **Usabilidad:** Luis González la valoró en 3/10, mientras que Agustín la valoró en 7/10. Esta divergencia es un dato a tener en cuenta para el diseño de la interfaz.
- **Privacidad:** ambos la valoraron en 10/10, coincidiendo con el entrevistado experto.
- **Dispositivos:** Luis González usa PC; Agustín Sánchez usa ambos (PC y celular), reforzando la necesidad de un diseño Mobile First.

7.2 Instrumentos de Relevamiento Utilizados

Se utilizaron dos instrumentos: una guía de preguntas para la entrevista semiestructurada (organizada en los mismos cuatro ejes temáticos que la encuesta) y un formulario de encuesta único (Formulario de Relevamiento de Datos SGDM). Este formulario fue aplicado de forma independiente a los dos participantes de perfil de usuario habitual (Luis González y Agustín Sánchez); es decir, se realizaron dos instancias de encuesta, pero mediante un único instrumento reutilizado, y no mediante dos formularios distintos. El formulario incluye seis bloques: datos del entrevistado, experiencia actual, necesidades del sistema, usabilidad, seguridad y comentarios finales, con preguntas cerradas (opción múltiple y escalas de 1 a 10) y campos abiertos.

7.3 Comparación de Técnicas y Complementariedad

La combinación de una entrevista semiestructurada con un experto y dos aplicaciones de encuesta con usuarios habituales responde a una estrategia de triangulación de datos, que consiste en utilizar múltiples fuentes y técnicas para contrastar y enriquecer la información obtenida (Hernández Sampieri et al., 2018). Cabe aclarar que, dado el número reducido de participantes (tres en total), los resultados deben interpretarse como una primera aproximación exploratoria a las necesidades de los usuarios, y no como una validación estadísticamente representativa del universo de usuarios del SGDM.

Criterio	Entrevista semiestructurada	Encuesta
Perfil del participante	Experto (organizador profesional LATAM)	Usuarios habituales de torneos
Tipo de datos	Cualitativos, profundos y detallados	Cuantitativos y cualitativos estandarizados
Flexibilidad	Alta — permite profundizar y explorar temas emergentes	Baja — respuestas acotadas al formulario
Tiempo requerido	15 minutos	5-10 minutos por participante
Valor para el proyecto	Identificar problemáticas reales de alto nivel y decisiones de diseño críticas	Contrastar la información obtenida y explorar otros perfiles de usuario final
Cantidad	1 participante	2 participantes

Los hallazgos de las tres instancias coincidieron en los puntos centrales (herramientas actuales deficientes, necesidad de ranking actualizado, inscripción, check-in y alta valoración de la privacidad de datos), lo que respalda la relevancia de estos requerimientos dentro de un relevamiento de alcance acotado. Las divergencias encontradas (por ejemplo, en la valoración de la usabilidad) también aportan valor, ya que reflejan la variedad de perfiles de usuarios que el SGDM debe contemplar.

7.4 Resultados del Relevamiento

Se entiende por resultados crudos las respuestas de los participantes tal como fueron registradas, sin interpretación ni procesamiento por parte del equipo. En el caso de las encuestas (Luis González y Agustín Sánchez), las respuestas corresponden al texto exacto ingresado por los participantes en el formulario escrito. En el caso de la entrevista, que no fue grabada, las respuestas fueron reconstruidas por el entrevistador a partir de notas tomadas durante la conversación; por lo tanto, deben interpretarse como una aproximación fiel al contenido y al sentido de lo expresado, y no como una transcripción textual exacta.

7.4.1 Entrevista — perfil experto

Dato	Detalle
Fecha / Modalidad	12/07/2026 — Virtual (Discord)

Dato	Detalle
Entrevistador	Elias Giorgi
Duración	15 minutos aprox.
Perfil del entrevistado	LATAM Community & Operations Lead para TFT LATAM (Riot Games); participante del primer mundial de TFT Set 3.5; co-organizador de torneos LATAM
¿Se grabó?	No — respuestas reconstruidas a partir de notas del entrevistador

Síntesis de lo conversado (reconstrucción a partir de notas, no transcripción literal):

- **Herramientas y problemas actuales:** incluso a nivel mundial se sigue trabajando con planillas Excel, lo que genera pausas de una hora o más entre rondas.
- **Funcionalidades indispensables:** ranking actualizado con respaldo de capturas subidas por los jugadores (clave en el formato suizo), inscripción y check-in.
- **Información deseada como participante:** un canal de chat para coordinarse con el resto del lobby.
- **Información necesaria como organizador:** registro de check-in y resultados de cada lobby por ronda.
- **Usabilidad:** 5/10; mencionó la migración de su organización a otra plataforma (Faceit) por problemas de usabilidad con la anterior.
- **Autenticación preferida:** ambas opciones (usuario/contraseña y cuenta externa).
- **Idioma:** necesario el soporte en inglés.
- **Datos que compartiría:** nombre, correo y foto solo si es necesaria.
- **Importancia de la privacidad:** 10/10.

7.4.2 Encuesta — Luis González

Pregunta	Respuesta (texto original)
Experiencia previa	Participó en numerosos torneos de Teamfight Tactics, Dota, Dota 2 y CS:GO.
Herramientas utilizadas	OLA.gg, plataforma donde solía jugar y organizar torneos.
Problemas encontrados	Lentitud y problemas técnicos.
Funcionalidades indispensables	Inscripción, check-in, calendario, resultados, ranking, gestión de equipos.
Información que desea consultar	Puntos, nombres y ranking de equipos o jugadores; posiblemente estadísticas.
Usabilidad (1-10)	3 — “Lo que más importa es que la gente entre al torneo”.
Inicio de sesión preferido	Usuario / contraseña.
Idioma	Ambos (español e inglés).
Datos que compartiría	Nombre, correo electrónico.
Importancia de proteger los datos (1-10)	10.
Sugerencias	Amplia variedad de juegos y organizadores activos, para que la plataforma “se sienta viva”.

7.4.3 Encuesta — Agustín Sánchez

Pregunta	Respuesta (texto original)
Experiencia previa	Participó en varios torneos de Fortnite, públicos y organizados por comunidades.
Herramientas utilizadas	Discord para coordinación; OLA.gg para jugar y organizar torneos.
Problemas encontrados	Torneos que empiezan tarde, dificultad para confirmar resultados e información dispersa.
Funcionalidades indispensables	Inscripción, check-in, calendario, resultados, ranking, gestión de equipos, notificaciones, chat.
Información que desea consultar	Horario de partidas, llaves del torneo, puntos, estadísticas y clasificación general.
Usabilidad (1-10)	7 — “Es importante encontrar rápidamente toda la información”.

Pregunta	Respuesta (texto original)
Inicio de sesión preferido	Usuario / contraseña.
Idioma	Ambos (español e inglés).
Datos que compartiría	Nombre, correo electrónico, foto, teléfono.
Importancia de proteger los datos (1-10)	10.
Sugerencias	Soporte para distintos formatos de equipo (solos, duos, tríos), resultados en vivo y notificaciones de cambios.

7.5 Conclusiones del Relevamiento

El equipo CeiboTech eligió la combinación de entrevista semiestructurada y encuesta como técnicas de relevamiento porque permiten abordar el problema desde dos perspectivas complementarias: la visión experta y profunda de un organizador profesional, y una visión adicional —aunque acotada, por tratarse de solo dos participantes— de los usuarios finales habituales.

Los resultados obtenidos a través de estas técnicas fueron considerados para definir los requerimientos funcionales del SGDM documentados en el ESRE (sección 6), particularmente en lo referido a la gestión del sistema suizo, el check-in de participantes, la tabla de posiciones en tiempo real, el soporte para múltiples deportes y modalidades, y la prioridad otorgada a la seguridad de los datos personales de los usuarios.

8. Diagramas UML

8.1 Diagrama de casos de uso

El siguiente diagrama muestra los actores del sistema, los casos de uso y sus relaciones (asociación y generalización), delimitados por el límite del sistema PrimeCup (SGDM). La creación de torneos se modeló a cargo del Administrador general, que luego asigna un Organizador para que lo gestione, conforme a la letra del proyecto.

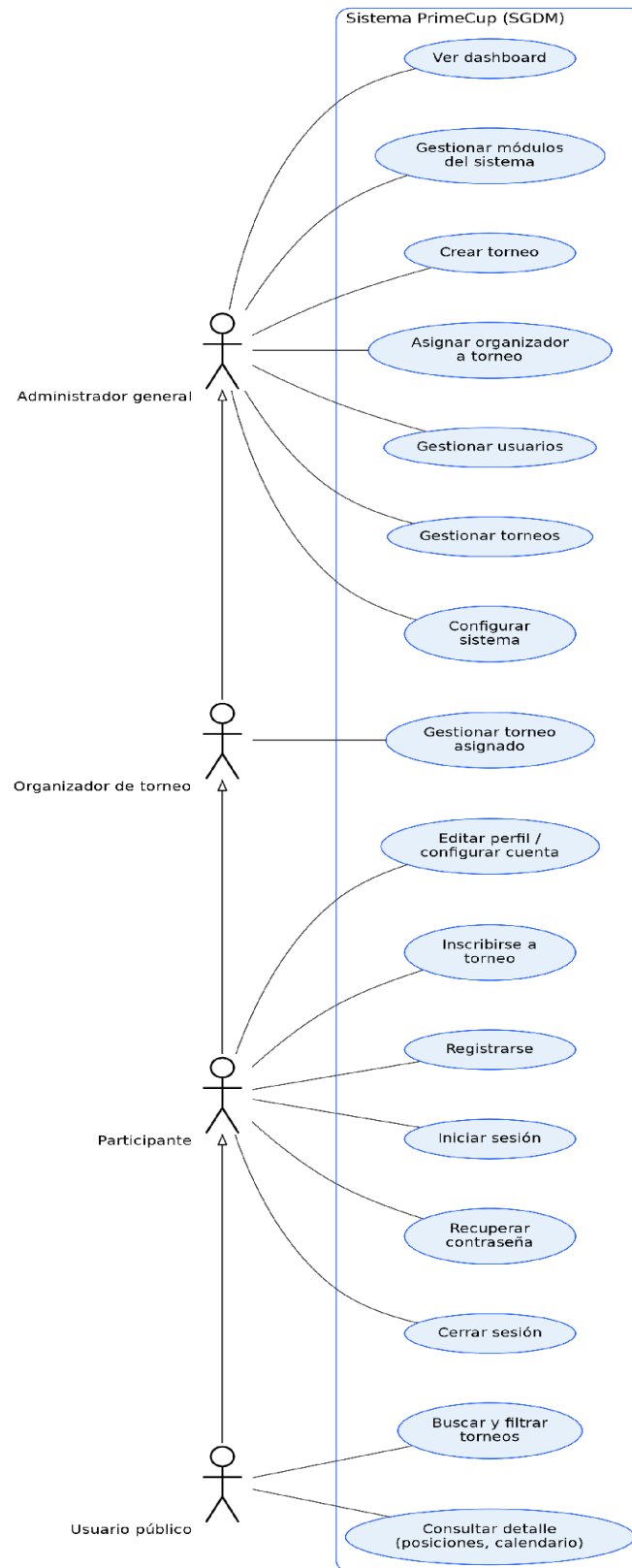


Diagrama de casos de uso — Sistema PrimeCup (SGDM)

8.2 Planilla de casos de uso

e incluye una ficha por cada caso de uso identificado en el diagrama anterior, siguiendo el formato visto en clase: caso de uso, actores, propósito, resumen, precondiciones, postcondiciones, dependencias, curso base y curso alternativo.

Caso de uso: RF-C-01		Registrarse
Actores: Participante		
Propósito: Crear una cuenta de usuario nueva en PrimeCup para poder participar en torneos.		
Resumen: El visitante completa el formulario de registro con sus datos. El sistema valida que el usuario y el correo no estén en uso, crea la cuenta con rol Participante y almacena la contraseña de forma segura.		
Precondiciones: El visitante no posee una cuenta activa en el sistema.		
Postcondiciones: La cuenta queda creada con rol Participante y el usuario puede iniciar sesión.		
Dependencias: No presenta.		
Curso Base		
Actor	Sistema	
1. Completa el formulario de registro (usuario, nombre completo, correo, celular opcional, contraseña).		
2. Confirma el envío del formulario.		
	3. Valida el formato de los datos ingresados.	
	4. Verifica que el usuario y el correo no estén registrados.	
	5. Crea la cuenta con rol Participante y hashea la contraseña.	
	6. Registra la acción en la auditoría y confirma el registro.	
Curso Alternativo		
Situación	Sistema	
Alternativa 1:Usuario o correo ya registrado.	1. Informa cuál dato ya está en uso. 2. Solicita corregirlo para continuar.	
Alternativa 2:Datos con formato inválido (ej. contraseña de menos de 8 caracteres).	1. Informa el campo inválido y el motivo. 2. Solicita corregir el dato.	

Caso de uso: RF-C-02		Iniciar sesión
Actores: Participante, Organizador de torneo, Administrador general		

Propósito: Autenticar a un usuario registrado para que acceda a las funciones de su rol.	
Resumen: El usuario ingresa su usuario o correo y contraseña. El sistema verifica las credenciales y que la cuenta esté activa, e inicia la sesión.	
Precondiciones: El usuario posee una cuenta registrada.	
Postcondiciones: El usuario queda autenticado y accede a las funciones correspondientes a su rol.	
Dependencias: RF-C-01 – Registrarse.	
Curso Base	
Actor	Sistema
1. Ingresar usuario o correo y contraseña.	
2. Confirma el inicio de sesión.	
	3. Verifica que el usuario o correo exista.
	4. Verifica la contraseña ingresada.
	5. Comprueba que la cuenta esté activa.
	6. Inicia la sesión y registra el acceso en la auditoría.
Curso Alternativo	
Situación	Sistema
Alternativa 1: Credenciales incorrectas.	1. Informa que el usuario o la contraseña son incorrectos. 2. Permite reintentar.
Alternativa 2: Cuenta suspendida.	1. Informa que la cuenta está suspendida. 2. No permite el acceso.

Caso de uso: RF-C-03	Recuperar contraseña
Actores: Participante, Organizador de torneo, Administrador general	
Propósito: Permitir que un usuario restablezca su contraseña cuando la olvida.	
Resumen: El usuario solicita la recuperación desde la pantalla de login. El sistema valida su identidad y le permite definir una nueva contraseña.	
Precondiciones: El usuario posee una cuenta registrada.	
Postcondiciones: La contraseña del usuario queda actualizada.	
Dependencias: RF-C-01 – Registrarse.	
Curso Base	
Actor	Sistema
1. Selecciona "Olvidé mi contraseña" desde el login.	

2. Indica su usuario o correo.	
	3. Verifica la identidad del usuario.
4. Define la nueva contraseña.	
	5. Actualiza la contraseña con hashing seguro y confirma el cambio.
Curso Alternativo	
Situación	Sistema
Alternativa 1: Usuario o correo no encontrado.	1. Informa que no se encontró la cuenta.

Caso de uso: RF-C-04	Cerrar sesión
Actores: Participante, Organizador de torneo, Administrador general	
Propósito: Finalizar la sesión activa de un usuario autenticado.	
Resumen: El usuario solicita cerrar sesión y el sistema termina la sesión activa.	
Precondiciones: El usuario tiene una sesión iniciada.	
Postcondiciones: El usuario queda sin sesión activa y vuelve a las vistas públicas.	
Dependencias: RF-C-02 – Iniciar sesión.	
Curso Base	
Actor	Sistema
1. Selecciona "Cerrar sesión".	
	2. Termina la sesión activa.
	3. Redirige a las vistas públicas.
Curso Alternativo	
No presenta.	

Caso de uso: RF-C-05	Editar perfil / configurar cuenta
Actores: Participante, Organizador de torneo, Administrador general	
Propósito: Actualizar los datos personales o de acceso del usuario.	
Resumen: El usuario modifica su nombre, foto, correo, celular o contraseña desde la configuración de cuenta. El sistema valida los datos y guarda los cambios.	
Precondiciones: El usuario tiene una sesión iniciada.	
Postcondiciones: El perfil queda actualizado con los nuevos datos.	
Dependencias: RF-C-02 – Iniciar sesión.	
Curso Base	

Actor	Sistema
1. Accede a "Configuración de cuenta".	
2. Modifica los campos deseados.	
3. Confirma los cambios.	
	4. Valida el formato y la unicidad de usuario/correo, si corresponde.
	5. Guarda los cambios y registra la acción en la auditoría.
Curso Alternativo	
Situación	Sistema
Alternativa 1: Usuario o correo ya en uso por otra cuenta.	1. Informa el conflicto y solicita otro valor.
Alternativa 2: Contraseña actual incorrecta al intentar cambiarla.	1. Informa el error y no aplica el cambio.

Caso de uso: RF-C-06	Inscribirse a torneo
Actores: Participante	
Propósito: Anotar al participante en un torneo con inscripciones abiertas.	
Resumen: El participante confirma su inscripción desde el detalle de un torneo. El sistema valida cupos y período de inscripción, y registra la inscripción.	
Precondiciones: El torneo tiene cupos disponibles y el período de inscripción está activo.	
Postcondiciones: El participante queda anotado en el torneo.	
Dependencias: RF-C-02 – Iniciar sesión; RF-C-08 – Consultar detalle de torneo.	
Curso Base	
Actor	Sistema
1. Abre el detalle de un torneo.	
2. Confirma la inscripción.	
	3. Valida que existan cupos disponibles.
	4. Valida que el período de inscripción esté activo.
	5. Registra la inscripción y actualiza los cupos disponibles.
Curso Alternativo	
Situación	Sistema
Alternativa 1: No hay cupos disponibles.	1. Informa que el torneo está completo.

Alternativa 2:El período de inscripción ya cerró.	1. Informa que las inscripciones están cerradas.
--	--

Caso de uso: RF-C-07		Buscar y filtrar torneos	
Actores: Usuario público, Participante, Organizador de torneo, Administrador general			
Propósito: Encontrar torneos según nombre, deporte, tipo o estado.			
Resumen: El usuario ingresa un texto de búsqueda y/o selecciona filtros. El sistema devuelve los torneos que coinciden con los criterios.			
Precondiciones: Ninguna (acceso público).			
Postcondiciones: Se muestra la lista de torneos filtrada.			
Dependencias: No presenta.			
Curso Base			
Actor		Sistema	
1. Ingresar texto de búsqueda y/o selecciona filtros (deporte, tipo, estado).			
		2. Busca los torneos que coinciden con los criterios.	
		3. Muestra las tarjetas de resultados.	
Curso Alternativo			
Situación		Sistema	
Alternativa 1:Ningún torneo coincide con los criterios.		1. Informa que no se encontraron resultados.	

Caso de uso: RF-C-08		Consultar detalle de torneo
Actores: Usuario público, Participante, Organizador de torneo, Administrador general		
Propósito: Consultar la información completa de un torneo.		
Resumen: El usuario selecciona un torneo y el sistema muestra su información general, cupos, tabla de posiciones y calendario.		
Precondiciones: El torneo existe en el sistema.		
Postcondiciones: El usuario visualiza el estado actual del torneo.		
Dependencias: No presenta.		
Curso Base		
Actor	Sistema	
1. Selecciona un torneo desde la búsqueda o el listado.		
	2. Recupera la información del torneo.	

	3. Muestra los datos generales, cupos, tabla de posiciones y calendario de enfrentamientos.
Curso Alternativo	
Situación	Sistema
Alternativa 1:El torneo ya no existe o fue eliminado.	1. Informa que el torneo no está disponible.

Caso de uso: RF-C-09	Gestionar torneo asignado
Actores: Organizador de torneo	
Propósito: Administrar un torneo que el Administrador general le asignó (equipos, partidos, resultados).	
Resumen: El organizador accede a sus torneos asignados y registra equipos, programa partidos o carga resultados. El sistema guarda los cambios y actualiza la tabla de posiciones.	
Precondiciones: El Administrador general le asignó al menos un torneo al organizador.	
Postcondiciones: El torneo queda actualizado con la información cargada por el organizador.	
Dependencias: RF-C-02 – Iniciar sesión; RF-C-11 – Asignación de organizador.	
Curso Base	
Actor	Sistema
1. Accede a sus torneos asignados.	
2. Selecciona un torneo.	
3. Registra equipos, programa partidos o carga resultados.	
	4. Valida los datos ingresados.
	5. Guarda los cambios y actualiza la tabla de posiciones y el calendario.
Curso Alternativo	
Situación	Sistema
Alternativa 1:El torneo no está asignado a ese organizador.	1. Deniega el acceso a la gestión del torneo.

Caso de uso: RF-C-10	Crear torneo
Actores: Administrador general	
Propósito: Dar de alta un torneo nuevo en el sistema.	
Resumen: El administrador completa el formulario de creación de torneo. El sistema valida los datos y crea el torneo con inscripciones abiertas.	

Precondiciones: El usuario tiene sesión iniciada con rol Administrador general.	
Postcondiciones: El torneo queda creado y disponible para ser asignado a un organizador.	
Dependencias: RF-C-02 – Iniciar sesión.	
Curso Base	
Actor	Sistema
1. Completa el formulario (nombre, deporte, formato, fecha de inicio).	
2. Confirma la creación.	
	3. Valida los datos obligatorios.
	4. Crea el torneo en estado "inscripciones abiertas".
	5. Registra la acción en la auditoría.
Curso Alternativo	
Situación	Sistema
Alternativa 1: Datos obligatorios faltantes o inválidos.	1. Informa el campo faltante o inválido.

Caso de uso: RF-C-11	Asignación de organizador
Actores: Administrador general	
Propósito: Asignar (o quitar) un organizador responsable de gestionar un torneo ya creado.	
Resumen: El administrador selecciona un torneo y un usuario con rol Organizador de torneo. El sistema guarda la asignación.	
Precondiciones: El torneo existe y el usuario tiene sesión iniciada con rol Administrador general.	
Postcondiciones: El torneo queda vinculado al organizador asignado (o sin asignar, si se quita).	
Dependencias: RF-C-10 – Crear torneo.	
Curso Base	
Actor	Sistema
1. Selecciona un torneo.	
2. Selecciona un organizador de la lista de usuarios con ese rol.	
3. Confirma la asignación.	
	4. Guarda la asignación.
	5. Registra la acción en la auditoría.
Curso Alternativo	

Situación	Sistema
Alternativa 1: Se quita una asignación existente.	1. Elimina el vínculo entre el torneo y el organizador.

Caso de uso: RF-C-12		Gestionar usuarios
Actores: Administrador general		
Propósito: Visualizar y administrar los usuarios del sistema.		
Resumen: El administrador accede al listado de usuarios y cambia su estado (activo/suspendido).		
Precondiciones: El usuario tiene sesión iniciada con rol Administrador general.		
Postcondiciones: El estado del usuario queda actualizado.		
Dependencias: RF-C-02 – Iniciar sesión.		
Curso Base		
Actor	Sistema	
1. Accede al listado de usuarios.		
2. Selecciona un usuario.		
3. Cambia su estado.		
	4. Guarda el cambio de estado.	
	5. Registra la acción en la auditoría.	
Curso Alternativo		
No presenta.		

Caso de uso: RF-C-13		Gestionar torneos
Actores: Administrador general		
Propósito: Visualizar y administrar todos los torneos del sistema.		
Resumen: El administrador accede al listado completo de torneos, con su creador y organizador asignado, y puede consultarlos o modificarlos.		
Precondiciones: El usuario tiene sesión iniciada con rol Administrador general.		
Postcondiciones: El administrador cuenta con visión y control total sobre los torneos.		
Dependencias: RF-C-02 – Iniciar sesión.		
Curso Base		
Actor	Sistema	
1. Accede al listado completo de torneos.		
2. Selecciona un torneo.		

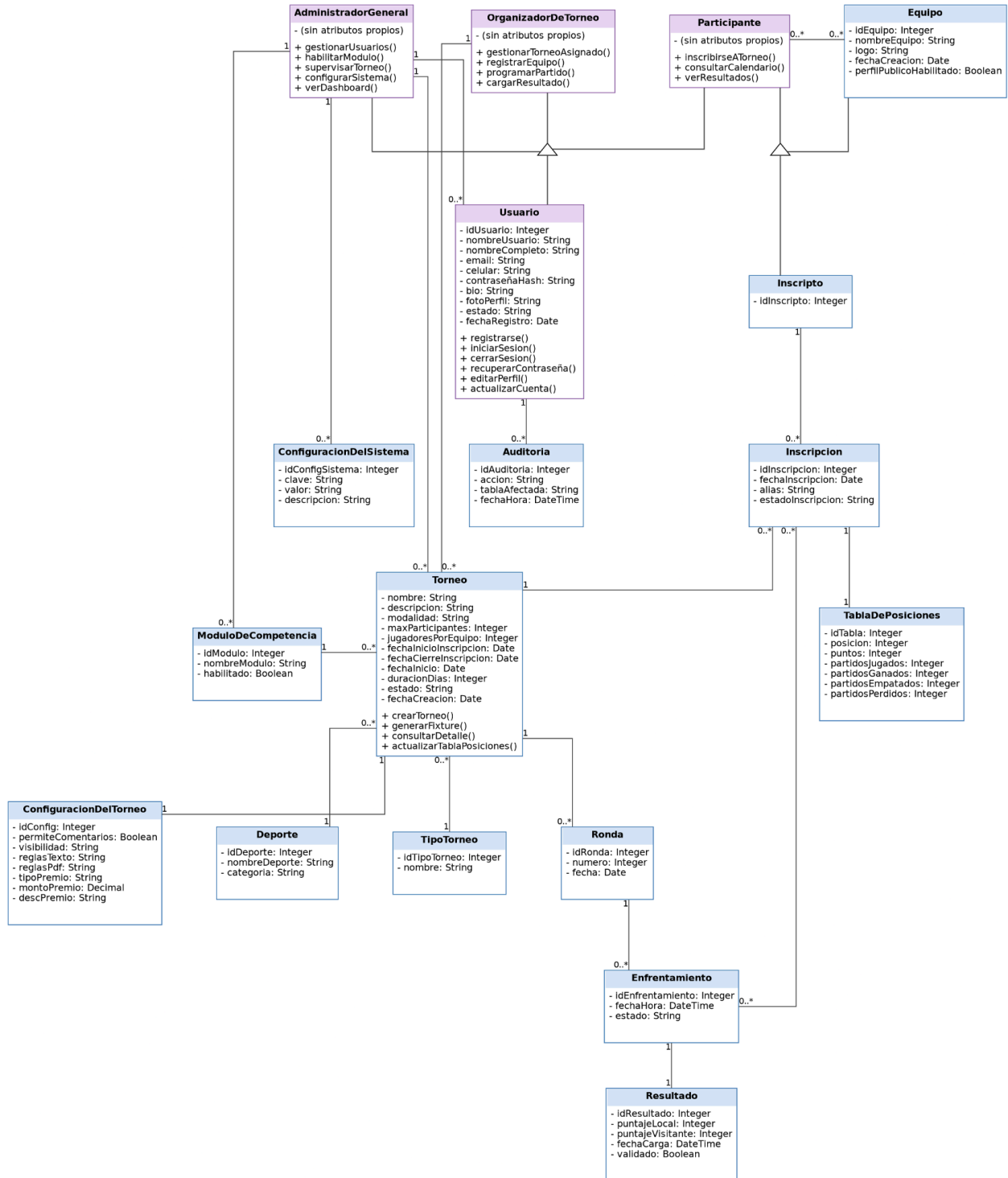
	3. Muestra la información del torneo, su creador y su organizador asignado.
Curso Alternativo	
No presenta.	

Caso de uso: RF-C-14	Ver dashboard
Actores: Administrador general	
Propósito: Brindar al administrador una vista resumida del estado general del sistema al ingresar al panel de administración.	
Resumen: El administrador accede al panel de administración y el sistema muestra un resumen de usuarios recientes, torneos recientes y accesos rápidos a las funciones principales de gestión.	
Precondiciones: El usuario tiene sesión iniciada con rol Administrador general.	
Postcondiciones: El administrador visualiza el estado general del sistema y puede navegar a las funciones de gestión.	
Dependencias: RF-C-02 – Iniciar sesión.	
Curso Base	
Actor	Sistema
1. Accede al panel de administración.	
	2. Recupera los usuarios y torneos más recientes.
	3. Muestra el resumen y los accesos rápidos a las funciones principales (gestión de usuarios, torneos y módulos).
Curso Alternativo	
No presenta.	

Caso de uso: RF-C-15		Gestionar módulos del sistema
Actores: Administrador general		
Propósito: Habilitar o deshabilitar los módulos de competencia disponibles en PrimeCup.		
Resumen: El administrador accede a la gestión de módulos y activa o desactiva el módulo de competencia seleccionado. El sistema aplica el cambio para toda la plataforma.		
Precondiciones: El usuario tiene sesión iniciada con rol Administrador general.		
Postcondiciones: El módulo seleccionado queda habilitado o deshabilitado para todos los usuarios del sistema.		
Dependencias: RF-C-02 – Iniciar sesión; RF-C-14 – Ver dashboard.		
Curso Base		

Actor	Sistema
1. Accede a la gestión de módulos desde el panel de administración.	
2. Selecciona un módulo y cambia su estado (habilitado/deshabilitado).	
	3. Valida que el cambio no afecte torneos en curso que dependan del módulo.
	4. Aplica el cambio y registra la acción en la auditoría.
Curso Alternativo	
Situación	Sistema
Alternativa 1:El módulo tiene torneos en curso que dependen de él.	1. Advierte al administrador sobre el impacto antes de confirmar. 2. Solicita confirmación explícita para continuar.

8.3 Diagrama de clases



9. Bibliografía

Constantine, L. L. (1993). Work organization: Paradigms for project management and organization. Communications of the ACM, 36(10), 35-43.

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. P. (2018). Metodología de la investigación (6.^a ed.). McGraw-Hill.

IEEE Computer Society. (2018). ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and software engineering: Life cycle processes — Requirements engineering. IEEE.

International Organization for Standardization. (2019). ISO 22301:2019 — Security and resilience — Business continuity management systems. ISO.

Kvale, S. (2011). Las entrevistas en investigación cualitativa. Morata.

Mantei, M. (1981). The effect of programming team structures on programming tasks. Communications of the ACM, 24(3), 106–113.

OWASP Foundation. (2021). OWASP Top Ten 2021. <https://owasp.org/Top10/>

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (9.^a ed.). McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2011). Software Engineering (9th ed.). Pearson.